

# Instalação de RB nova ou resetada

MikroTik RouterOS v7 - HotSpot Manos Tech

Este manual descreve um único fluxo completo para uma RB sem configuração. Arquivos de manutenção de RB antiga aparecem somente no final e não fazem parte da instalação nova.

## REGRA PRINCIPAL

Execute um arquivo por vez e leia toda a saída do Terminal. Se aparecer **Script Error**, **failure**, **MISSING** ou **FAILED**, pare. Não importe a etapa seguinte até corrigir a atual.

## Ordem obrigatória

| Etapa | Arquivo ou ação                      | Pode avançar quando                         |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0     | Backup, reset e reconexão por MAC    | A RB reiniciou e o WinBox conectou pelo MAC |
| 1     | MANOS-PREFLIGHT.rsc                  | ether1 a ether5 aparecem como none          |
| 2     | MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc               | Terminou sem Script Error                   |
| 3     | login.html, alogin.html e instalador | LOGIN e ALOGIN retornam INSTALLED           |
| 4     | Arquivo exclusivo *-activation.rsc   | Ativação terminou sem erro                  |
| 5     | Arquivo exclusivo *-heartbeat.rsc    | Scheduler MANOS-HEARTBEAT ativo             |
| 6     | MANOS-POSTFLIGHT.rsc                 | Todos os itens obrigatórios confirmados     |
| 7     | MANOS-MANAGEMENT-HARDENING.rsc       | Serviços desnecessários desativados         |
| 8     | MANOS-BACKUP-EXPORT.rsc              | Exportação copiada para fora da RB          |

## Topologia aplicada

**ether1**: entrada do provedor. **ether2 e ether3**: visitantes com HotSpot em 192.168.88.0/24. **ether4**: funcionários em 192.168.89.0/24, limitada a 60/60 Mbps. **ether5**: extensão transparente da rede do provedor junto com ether1; não recebe DHCP, HotSpot ou NAT privado da RB.

## 0. Backup, reset e acesso local

Use este procedimento somente com autorização para apagar a configuração. Salve antes um backup/export fora da RB. Mantenha um computador conectado localmente e use WinBox por MAC; não faça a instalação por acesso remoto ou pela ether5.

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

Após reiniciar, abra WinBox, selecione a RB pela aba Neighbors usando o endereço MAC e conecte. Se o RouterOS solicitar aceite de licença ou troca de senha, conclua antes de enviar os arquivos.

## 1. Pré-verificação após o reset

Baixe **MANOS-PREFLIGHT.rsc**, envie para a raiz de **Files** e execute:

```
/import file-name=MANOS-PREFLIGHT.rsc
```

A saída deve começar em **MANOS-PREFLIGHT|BEGIN|1**, terminar em **MANOS-PREFLIGHT|END|1** e mostrar ether1 a ether5 como **none**. Se ainda houver bridge, IP, DHCP, PPPoE ou HotSpot, pare e revise o reset.

### Confirmações

- O provedor entrega IP por DHCP.
- O cabo do provedor será ligado na ether1.
- ether5 pode compartilhar a rede do provedor.
- Você continua conectado localmente pelo MAC.
- Os arquivos foram baixados novamente do painel atual.

## 2. Instalar o kit-base

Baixe **MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc**, envie para a raiz de Files e execute somente este comando:

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

Aguarde o Terminal voltar ao prompt. Não avance se aparecer erro. O kit cria bridges, DHCP, HotSpot, NAT, isolamento, proteção da RB, fila da ether4 e a pasta flash/hotspot.

### Verificação rápida

```
/interface bridge port print /ip address print /ip hotspot print detail
```

Execute cada linha separadamente. O esperado é ether1/ether5 em bridge-wan, ether2/ether3 em bridge-lan, ether4 em bridge-livre, endereços 192.168.88.1/24 e 192.168.89.1/24 e hotspot1 em bridge-lan.

## 3. Instalar login.html e alogin.html

Baixe **login.html**, **alogin.html** e **MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc**. Envie os três para a raiz de Files e execute:

```
/import file-name=MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc
```

A saída obrigatória é:

**MANOS-HOTSPOT-PAGES|LOGIN|INSTALLED**

**MANOS-HOTSPOT-PAGES|ALOGIN|INSTALLED**

Se aparecer MISSING ou FAILED, envie novamente os três arquivos e repita esta etapa.

O perfil hsprof1 usa o caminho completo **/flash/hotspot**. As páginas devem existir como flash/hotspot/login.html e flash/hotspot/alogin.html.

## 4. Importar a Ativação exclusiva

No painel, localize a RB correta em Clientes ativos homologados e baixe **Ativação**. Esse arquivo contém a identidade e as credenciais RADIUS daquela RB; não reutilize em outro equipamento.

```
/import file-name="NOME-EXATO-activation.rsc"
```

Use o nome exato mostrado em Files. A Ativação exige hotspot1 e hspof1 criados pelo kit-base.

## 5. Importar o Heartbeat exclusivo

Baixe o **Heartbeat** da mesma linha e importe somente após a Ativação concluir:

```
/import file-name="NOME-EXATO-heartbeat.rsc"
```

Confirme script e agendador, um comando por vez:

```
/system script print detail where name="MANOS-HEARTBEAT" /system scheduler print detail  
where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

O scheduler deve estar habilitado com intervalo de 5 segundos. Aguarde a RB aparecer online no painel.

### Se não ficar online

Confira IP e rota na bridge-wan, relógio da RB e execute **/system script run MANOS-HEARTBEAT**. Depois consulte **/log print where message~"Manos Tech"**.

## 6. Conferência obrigatória

Baixe **MANOS-POSTFLIGHT.rsc**, envie para Files e execute:

```
/import file-name=MANOS-POSTFLIGHT.rsc
```

Cole no painel a saída completa entre BEGIN e END. A conferência verifica portas, endereços, fila da ether4, RADIUS, HotSpot, os dois HTMLs, isolamento, proteção do visitante e firewall da WAN.

Não homologue a RB se houver item obrigatório false, missing ou aviso vermelho. Corrija a etapa indicada e execute o POSTFLIGHT novamente.

### Testes físicos obrigatórios

1. Conecte um cliente pela rede de visitantes em ether2 ou ether3.
2. Abra uma página HTTP e confirme o redirecionamento.
3. Faça cadastro/login e confirme navegação.
4. Confira a velocidade aplicada pelo RADIUS.
5. Teste a rede de funcionários pela ether4.
6. Confirme que visitante não alcança 192.168.89.0/24 nem a administração da RB.

## 7. Endurecimento

Conectado localmente pela ether4 ou MAC, importe o endurecimento. Ele desativa FTP, Telnet, Bandwidth Test, API e API-SSL e mantém WinBox e SSH.

```
/import file-name=MANOS-MANAGEMENT-HARDENING.rsc
```

## 8. Exportação final

Importe o arquivo e copie a exportação criada em flash para fora da RB.

```
/import file-name=MANOS-BACKUP-EXPORT.rsc
```

## Manutenção de RB já instalada

Esta seção não pertence à instalação de uma RB zerada. Não use o kit-base em uma RB produtiva apenas para corrigir uma regra.

| Etapa      | Arquivo ou ação                   | Pode avançar quando                     |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Isolamento | MANOS-ISOLATION-UPDATE.rsc        | Corrigir somente isolamento .88 x .89   |
| Visitantes | MANOS-HOTSPOT-FIREWALL-UPDATE.rsc | Bloquear provedor e administração       |
| WAN        | MANOS-WAN-FIREWALL-UPDATE.rsc     | Proteger bridge-wan; aplicar localmente |
| Páginas    | HTMLs + instalador                | Restaurar flash/hotspot                 |
| Auditoria  | MANOS-SECURITY-AUDIT.rsc          | Somente leitura                         |

### Diagnóstico

```
/ip dhcp-client print detail /ip route print detail /radius print detail /ip hotspot active  
print detail /system script run MANOS-HEARTBEAT /log print where  
message~"radius|hotspot|Manos Tech|failure"
```

### Referência técnica

O fluxo segue as operações documentadas no RouterOS v7: reset sem configuração padrão, conexão local por MAC, diretório completo do HotSpot em /flash/hotspot e cópia de arquivos com /file copy. Consulte a documentação oficial MikroTik de Configuration Management, First Time Configuration, Files e HotSpot Captive Portal.